미래연구소 16기 OT

수업을 효율적이고 효과적으로 들을 수 있는 방법에 대해 안내하고자 합니다 .

개요

- 수업 구성
- curriculum 설명
- 선수 지식 ?
- 수강 중 느끼는 어려움 ?
- 공부 방식
- 질문 방식

1. 수업 구성

1) 강의 (영상 / 해설)
2) 특강 (이론 / 실습)
3) Assignment
4) Quiz

Assignment review	강의 & 특강
1) 어려운 부분 체크 2) 빈칸 이외에 중요 부분 해설	1) 선수 지식 (거의 없음) 2) 강의 시청 (중간 중간 설명) 3) 핵심 내용 설명 4) 특강 (이론 / 실습)
Assignment preview	**Quiz**
1) 그 날 배운 이론을 python으로 구현	1) 복습 2) 중요 부분 check 3) 강의 평가

15기 curriculum

		1회차 공통	1강	2강	3강	4강
1회차	강의	assignment preview&review	C1W1L1~C1W2L3	C1W2L4~C1W2L12	C1W2L13~C1W3L2	C1W3L3~C1W3L11
	기타	QUIZ	OT / warmup을 위한 영상	Numpy tutorial part 1	Numpy tutorial part 2	Activation, Random Initialization, Numpy tutorial part 3
	과제		python 기본 문법 공부	numpy assignment	Cat classification assignment	Planar data classfication assignment
		2회차 공통	5강	6강	7강	8강
2회차	강의	assignment preview&review	C1W4L1~C2W1L2	C2W1L3~C2W1L7	C2W1L9~C2W2L8	C4W1L8~C4W1L11
	기타	QUIZ	Holdout Validation, Build the model by Sequential	softmax, tensorflow tutorial, regularization, dropout, colab 특강	normalization, initialization, batch size, optimizer	CNN, matplotlib 특강
	과제		Holdout Validation, Build the model assignment	tensorflow tutorial, regularization, dropout assignment	normalization, initialization, optimizer assignment	project 선수 지식 공부
		3회차 공통	9강	10강	11강	12강
3회차	강의		C3W1L3~C3W1L4	C2W1L8, C2W2L9~C2W3L2	C2W3L4~C2W3L7	딥러닝 전반적인 분야 특강
	기타	QUIZ	metrics 특강, pandas 특강, RNN 특강	project 1:1 첨삭, callback	Tuning Guide, Batch normalization	프로젝트 발표 및 첨삭
	과제		project 준비	project 준비	project 준비	

1 회차 : Neural Network 의 기본 구조 및 작동 원리 (이론 > 실습) (수식이 자주 등장)

2 회차 : 문제점 => 전략 - Dropout, optimization (실습 > 이론)

3 회차 : Data preprocess, 팀 프로젝트 구현 (실제 구현)

3. 선수 지식

강의 초반(1~5 주차)에 필요한 선수 지식

1) Python

프로그래밍은 이론 공부보다는 직접 사용해야 자기 것이 됩니다 .
1> (1주차) 기본 문법 공부
2> (2~5주차) 고난도 과제로 기본 문법을 익히는 과정

2) 선형대수학

1> 5가지 개념 (youtube 자료 제공)

3) 미적분학

1> 미분계수 = 접선 기울기
2> (알면 좋은 것) 합성함수의 미분법 (chain rule)

1. 2~3주차까지 공부해야 하는 범위

0) print가 무엇인지
1) 모든 자료형에 대한 이해 (숫자, 문자열, 리스트, 튜플, 딕셔너리, 집합, boolean, 변수)
2) 제어문 (if문, for문>> while 문)
3) 함수

2. 4~5주차까지 공부해야 하는 범위

(python에서 어려운 개념들이니 이론도 충분히 익히시고
과제하시면서 익숙해지는 과정이 필요합니다.)
1) 클래스
2) 모듈
3) 패키지

물론 빨리 공부할 수 있으면 최대한 빨리 공부하는 게 좋습니다.

4. 수강 중 느끼는 어려움

문제	원인	해결
첫 수업	낯설어서	1) 여러번 마주하면 분명히 쉬워집니다.
초반 수식	비전공자이니까	1) 제가 설명 드리는 ‘ 수식 안의 의미’ 를 파악하는 것이 중요합니다 .
첫 과제	프로그래밍 능력	1) 지금부터 기본 문법 공부 2) 과제를 수행하며 실력 향상
프로젝트	범위가 방대	1) 미리 다양한 tensorflow, keras 코드 다룸 2) 전처리 라이브러리 특강 3) 전담 튜터님께 질문 4) 프로젝트 튜터님과의 개별 튜터링

어려운 일이 있으시면

튜터에게 상담을 요청해주시기 바랍니다.

5. 공부 방식

1) 예습

youtube 에 ‘ deep learning ai ’ 검색하시면 해당 채널에서 무료로 강의 들을 수 있습니다 .
Course 1 : https://youtu.be/CS4cs9xVecg
Course 2 : https://youtu.be/1waHlpKiNyY

2) 검색

1> googling
2> 공식 홈페이지
python : https://docs.python.org/ko/3/
기타 공식 홈페이지 ex> numpy : https://numpy.org/doc/stable/

3) 질문

6. 질문 방식

1) Who
Main Tutor, Sub Tutor, Project Tutor(이호민)
(질문 공유하고 있습니다 .)

2) How
카톡 or Slack DM

3) 좋은 질문이 있으면 질문에 대한 답변을 카톡에 업로드하겠습니다.

7. 환급 관련

제출은 Sub Tutor 의 이메일로 보내주시면 됩니다.
(slack 에 공지하겠습니다.)

1) 학습 내용 정리해서 blog 게시

1> 맨 위에 미래연구소 홈페이지 링크 작성 (http://futurelab.creatorlink.net/)
2> 부담 갖지 마시고 작성 바랍니다 . 그래도 너무 글이 적지 않게 200자는 넘겨주시기 바랍니다 .

2) 과제

.ipynb 파일제출
3주차 , 4주차 과제는 많이 어렵기 때문에 조금만 만들어도 해결한 것으로 인정합니다 .

3) 프로젝트 자료

1> 프로젝트 발표 자료
2> 작성한 코드

4) 수강평

8. 실습 코드 보충반

1) 목적성

프로그래밍 실력이 부족한 분들은 실습 특강에서 설명을 따라가기 어려울 수 있습니다 . 그래서 프로그래밍 경험이 없거나 많이 부족한 분들을 대상으로 합니다 .

2) 다룰 내용

1> 실습 코드 및 과제 질문
2> 기초 python 질문

3) 진행 방식

신청자 분들과 함께 주 1 회 가능한 시간을 정합니다 . 그리고 해당 시간에 subtutor 님이 비대면으로 질문을 받으며 진행합니다 .

4) 부작용

1> (기초적인 내용을 다뤄서) 어느 정도 프로그래밍을 하실 줄 아는 분이 신청하면 해당 시간이 지루할 수 있습니다 .
2> 과거 사례 : 10 명 넘게 신청해서 어렵게 시간을 조정했으나 매우 쉬운 내용을 다루다 보니 2 주차 이후로 3 명만 꾸준히 참여

5) 해결책

1> 실습 코드와 과제에 대해서는 따로 해설 영상이 있습니다 .
2> 진행하는 시간을 안내해드리기 기존에 신청하지 않은 분도 나중에 참여할 수 있습니다 .

Deep Learning?
Machine Learning